

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Ingeniería en Software



Gestión de proyectos de software

Actividad Grupal: SOW

Integrantes:

Franklin Acero

Bryan Caguana

Walter Reyes

Daryend Castillo

Omar Figueroa

Samuel Yambay

Alex Lema

Séptimo "1"



Acuerdo de trabajo (SOW)

Florería J&A—Sistema Web

Fecha: 9/04/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	4
Roles	4
Propósito del acuerdo de trabajo.....	5
Alcance del proyecto	5
Entregables	6
Cronograma de ejecución	9
Requisitos del cliente	10
Requisitos no funcionales	11
Criterios de aceptación.....	13
Supuestos y limitaciones.....	13
Requisitos de recursos.....	13
Riesgos iniciales y medidas de mitigación	14
Condiciones generales y responsabilidades	14
Aprobaciones	15

Información del Proyecto

Nombre del proyecto	Florería J&A — Sistema Web
Cliente / Usuario	Florería J&A
Patrocinador	Doris Flores - Gerente
Gerente del proyecto	Bryan Caguana
Fecha de inicio	16/03/2026
Fecha de fin	25/07/2026
Duración estimada	4 meses
Versión del documento	1.0

Roles

Interesado/ Grupo	Rol en el proyecto	Interés
Bryan Caguana	Líder de proyecto / Scrum Master	Coordinar al equipo, garantizar cumplimiento de plazos y calidad del entregable
Walter Reyes	Diseñador / Arquitecto de SW	Definir la arquitectura MVC, diseño de interfaz y mockups
Daryend Castillo	Desarrollador Backend y Frontend	Implementar los módulos del sistema, modelos, controladores y vistas
Samuel Yambay	Documentador	Elaborar y mantener la documentación técnica y de usuario del proyecto
Franklin Acero	Analista de Requisitos y Calidad (QA Analyst)	Definir y validar los requisitos del sistema, realizar pruebas funcionales y verificar que las funcionalidades cumplan con los objetivos del proyecto
Alex Lema	Administrador de Base de Datos / DevOps	Gestionar y optimizar la base de datos MySQL, configurar el servidor de desarrollo/producción, realizar backups y

		garantizar el rendimiento del sistema
Omar Figueroa	Especialista en Integraciones y Soporte QA	Integrar librerías externas (FPDF), apoyar en pruebas funcionales junto a Franklin, y validar la usabilidad del sistema
	Supervisor académico / Product Owner	Validar que el sistema cumpla con los requisitos académicos y funcionales
Propietario de la floristería	Cliente / Usuario final	Contar con un sistema que gestione inventario, pedidos y reportes eficientes
Empleados de la floristería	Usuario final (Admin)	Gestionar productos, pedidos y generar reportes de forma rápida.

Propósito del acuerdo de trabajo

El sistema J&A Florería es una aplicación web basada en el modelo View-Controller (MVC), que tiene como objetivo centralizar y automatizar los ciclos operativos, enfocándose en la gestión de inventarios, gestión de perfiles de clientes y el seguimiento a pedidos en tiempo real. El producto final garantizará una operación escalable y estable, optimizará las operaciones comerciales y mejorará la experiencia del cliente.

Alcance del proyecto

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web.

Incluye:

- Registro de usuarios, inicio de sesión (Login) y gestión de recuperación de contraseñas.

- Gestión de inventarios, categorización, stock y promociones.
- Módulo de carrito de compras y de generación de pedidos.
- Generación de reportes de ventas y stock en formato PDF.
- Sistema de monitoreo del estado de los pedidos desde su creación hasta la entrega final.
- Documentación técnica y manuales de usuario.
- Diseño y construcción de la base de datos relacional en MySQL.
- Diseño arquitectónico del sistema esquema/tecnologías que soporte construcción, actualización, gestión del almacenamiento, despliegue mantenimiento, del sistema

No incluye:

- No se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa en esta versión
- No se integrarán pasarelas de pago reales el proceso de pago será referencial
- No se incluye soporte posterior a la entrega final en julio 2026
- No se desarrollarán módulos adicionales fuera del alcance aprobado (RF-01 a RF-07)
- Las funcionalidades de envío de correos de recuperación dependerán de la configuración del servidor de producción (no garantizado en localhost)

Entregables

Fase	ID	Entregable (Tarea)	Descripción del Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Inicio	2	Definir requerimientos del sistema	Documento de especificación de requisitos funcionales y no funcionales (SRS).	Daryend Castillo	16/03/2026	17/03/2026
	3	Elaborar acta constitutiva del proyecto	Project Charter firmado que autoriza formalmente el inicio del proyecto.	Bryan Caguana; Daryend Castillo	18/03/2026	18/03/2026
	4	Identificar stakeholders	Registro de interesados con su nivel de influencia y expectativas.	Bryan Caguana	19/03/2026	20/03/2026

	5	Definir alcance del proyecto	Declaración del alcance (Scope Statement) con límites y exclusiones.	Franklin Acero	23/03/2026	26/03/2026
	6	Acuerdo de trabajo	Documento de normativas de equipo o contratos iniciales aprobados.	Omar Figueroa	27/03/2026	27/03/2026
Planificación	8	Diseñar arquitectura del sistema	Diagramas de arquitectura (C4, UML) definiendo la estructura técnica.	Walter Reyes; Omar F.	31/03/2026	03/04/2026
	9	Diseñar base de datos (modelo ER)	Modelo Entidad-Relación y diccionario de datos de la base de datos.	Alex Lema; Walter Reyes	06/04/2026	09/04/2026
	10	Elaborar cronograma del proyecto	Diagrama de Gantt validado y línea base del tiempo establecida.	Bryan C.; Samuel Y.	10/04/2026	13/04/2026
	11	Definir estándares de codificación	Guía de estilo y convenciones de código para el equipo de desarrollo.	Daryend C.; Walter R.; Omar F.	14/04/2026	14/04/2026
	12	Planificar pruebas (plan de QA)	Estrategia de Aseguramiento de Calidad, casos de prueba teóricos.	Franklin A.; Omar F.	16/04/2026	16/04/2026
	13	Diseñar wireframes / prototipos	Mockups y prototipos de alta fidelidad para la interfaz de usuario.	Daryend C.; Walter R.	17/04/2026	22/04/2026
Ejecución	15	Desarrollar módulo de pedidos/ventas	Código fuente funcional e integrado del núcleo de transacciones comerciales.	Daryend Castillo	23/04/2026	01/05/2026
	16	Desarrollar módulo de clientes	Código fuente funcional para gestión (CRUD) de la cartera de clientes.	Daryend C.; Omar F.	04/05/2026	06/05/2026

	17	Desarrollar módulo de proveedores	Código fuente funcional para gestión de inventarios y proveedores.	Daryend Castillo	07/05/2026	12/05/2026
	18	Implementar autenticación y roles	Sistema de login, seguridad y control de acceso basado en roles (RBAC).	Alex Lema; Daryend C.	13/05/2026	18/05/2026
	19	Configurar base de datos en prod.	Instancia de base de datos migrada y operativa en el servidor de producción.	Alex Lema	19/05/2026	21/05/2026
	20	Desarrollar reportes	Vistas o paneles (dashboards) funcionales para extracción de analíticas.	Daryend Castillo	22/05/2026	27/05/2026
	21	Documentar código fuente	Repositorio con comentarios técnicos y documentación de API.	Samuel Yambay	28/05/2026	01/06/2026
	22	Elaborar manual de usuario	Documento formativo enfocado en el uso operativo del software.	Samuel Yambay	02/06/2026	04/06/2026
	23	Elaborar manual técnico	Guía para futuros desarrolladores sobre el mantenimiento del sistema.	Samuel Yambay	05/06/2026	09/06/2026
	24	Configurar entorno de despliegue	Servidor/Hosting listo con dependencias para alojar el sistema.	Alex Lema	10/06/2026	12/06/2026
Pruebas	26	Realizar pruebas unitarias	Informes de éxito/fallo de funciones individuales (código).	Daryend C.; Franklin A.; Omar F.	15/06/2026	16/06/2026
	27	Realizar pruebas de integración	Validación de la comunicación entre módulos (pedidos, clientes, proveedores).	Daryend C.; Franklin A.; Omar F.	17/06/2026	18/06/2026

	28	Realizar pruebas de usabilidad	Informe de experiencia de usuario (UX) tras iteraciones con el sistema.	Franklin A.; Omar F.	19/06/2026	23/06/2026
	29	Validar entregables con el cliente	Sesión de retroalimentación o User Acceptance Testing (UAT).	Franklin Acero	24/06/2026	25/06/2026
	30	Corregir errores y bugs detectados	Sistema estable (Release Candidate) libre de fallos críticos.	Daryend C.; Franklin A.	26/06/2026	01/07/2026
	31	Aprobar versión final del sistema	Firma de conformidad y pase a producción autorizado.	Bryan C.; Daryend C.; Franklin A.	02/07/2026	03/07/2026
Cierre	33	Capacitar usuarios finales	Sesión ejecutada y actas de asistencia/aprobación de la capacitación.	Samuel Y.; Omar F.	07/07/2026	08/07/2026
	34	Desplegar sistema en producción	Software en vivo y funcional bajo el dominio o red definitiva.	Alex Lema	09/07/2026	10/07/2026
	35	Dar soporte post-lanzamiento	Resolución de incidencias tempranas operativas de la salida en vivo.	Alex L.; Daryend C.; Franklin A.	13/07/2026	14/07/2026
	36	Elaborar informe final del proyecto	Documento con lecciones aprendidas, varianzas de costo/tiempo y cierre.	Bryan C.; Samuel Y.	14/07/2026	15/07/2026
	37	Cierre formal del proyecto	Acta de cierre final firmada liberando al equipo de sus responsabilidades.	Bryan Caguana	15/07/2026	17/07/2026

Cronograma de ejecución

Hito / Fase	Fecha de inicio	Fecha de fin	Entregables asociados
-------------	-----------------	--------------	-----------------------

Inicio y Planificación	16/03/2026	22/03/2026	Acta de constitución y plan de sprints.
Análisis y Requisitos	23/03/2026	05/04/2026	Documento de requisitos (SRS).
Diseño y Arquitectura	06/04/2026	20/04/2026	Diagramas UML, DB y Mockups.
Desarrollo (Software Base)	21/04/2026	25/06/2026	Código fuente en GitHub y módulos.
Pruebas y Cierre	26/06/2026	25/07/2026	Informe de pruebas y Acta de aceptación.

Requisitos del cliente

- Proporcionar información detallada sobre productos, categorías y procesos internos.
- Designar a Doris Flores como interlocutora principal para validaciones.
- Garantizar el acceso a dispositivos con conexión a Internet para las pruebas finales.

Requisitos funcionales

Módulo de Autenticación y Usuarios (Roles)

- **RF-USR-01 (Evolución de tu RF-01):** El sistema permitirá el registro de nuevos clientes capturando: nombre completo, correo electrónico (único), teléfono, dirección de entrega por defecto y contraseña.
- **RF-USR-02 (Evolución de tu RF-02):** El sistema permitirá el inicio de sesión mediante credenciales (correo electrónico y contraseña).
- **RF-USR-03:** El sistema bloqueará temporalmente la cuenta del usuario tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
- **RF-USR-04:** El sistema permitirá la recuperación de contraseña enviando un enlace temporal y seguro al correo electrónico registrado.
- **RF-USR-05:** El sistema manejará control de acceso basado en roles (RBAC): Administrador, Vendedor y Cliente, restringiendo el acceso a los módulos según el rol.

Módulo de Catálogo y Productos

- **RF-PROD-01 (Evolución de tu RF-04):** El sistema permitirá al Administrador gestionar (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar/Desactivar) productos. Los campos obligatorios serán: SKU, nombre, precio, stock actual, descripción, categoría, estado de promoción e imagen(es).
- **RF-PROD-02 (Evolución de tus RF-03 y RF-05):** El sistema mostrará a los Clientes un catálogo paginado, destacando en una sección principal los productos que tengan el estado "En promoción".
- **RF-PROD-03 (Evolución de tu RF-06):** El sistema contará con una barra de búsqueda que permita a los usuarios localizar productos por SKU, nombre o palabras clave en la descripción, además de aplicar filtros por categoría y rango de precio.

Módulo de Carrito y Ventas/Pedidos

- **RF-VEN-01 (Evolución de tu RF-07):** El sistema permitirá al Cliente gestionar su carrito: agregar productos, modificar la cantidad, ver el subtotal dinámico y eliminar productos individualmente o vaciar el carrito completo.
- **RF-VEN-02:** El sistema descontará temporalmente el stock de un producto cuando se agregue al carrito y confirmará la reducción definitiva al concretar el pago (checkout).
- **RF-VEN-03:** El sistema permitirá al Cliente finalizar la compra (checkout) seleccionando un método de entrega (Recogida en tienda o Envío a domicilio) y un método de pago.
- **RF-VEN-04:** El sistema permitirá al Administrador y Vendedor cambiar el estado de un pedido (Pendiente, En Preparación, Listo para Envío, Entregado, Cancelado).

Módulo de Proveedores y Reportes (De tu cronograma)

- **RF-PROV-01:** El sistema permitirá al Administrador registrar los datos de los proveedores (Nombre de empresa, contacto, teléfono, productos que provee).
- **RF-REP-01:** El sistema permitirá al Administrador generar un reporte exportable (PDF/Excel) de las ventas concretadas en un rango de fechas específico.

Requisitos no funcionales

Seguridad

- **RNF-SEG-01 (Tu RNF-01):** Las contraseñas se almacenarán utilizando el algoritmo de hash bcrypt con un factor de costo mínimo de 10 o superior (Salt automático).
- **RNF-SEG-02:** El sistema invalidará automáticamente la sesión activa de cualquier usuario (Admin o Cliente) tras 30 minutos de inactividad.
- **RNF-SEG-03:** Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deberán estar cifradas bajo el protocolo HTTPS (TLS 1.2 o superior).

Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF-REN-01 (Tu RNF-02):** El tiempo de carga de la página inicial (catálogo y ofertas) no deberá exceder los 3 segundos en conexiones de banda ancha estándar.
- **RNF-REN-02 (Tu RNF-06):** Las consultas de búsqueda y filtrado de productos en la base de datos deberán retornar y renderizar resultados en menos de 1 segundo.
- **RNF-REN-03:** El sistema deberá ser capaz de soportar hasta 150 usuarios concurrentes navegando el catálogo sin una degradación perceptible en los tiempos de respuesta.

Usabilidad y Compatibilidad

- **RNF-USA-01 (Tu RNF-03):** La interfaz de usuario será construida bajo el paradigma *Mobile First* y será 100% responsiva (Bootstrap 5), adaptándose a resoluciones de móvil (320px+), tablet y escritorio.
- **RNF-USA-02 (Tu RNF-04):** El sistema garantizará compatibilidad visual y funcional con las dos últimas versiones estables de los navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

Disponibilidad y Confiabilidad

- **RNF-DIS-01 (Tu RNF-05):** La plataforma deberá garantizar un *Uptime* (tiempo en línea) del 99.5% durante el horario comercial pico (08:00 AM - 08:00 PM).

- **RNF-DIS-02:** El sistema de base de datos deberá ejecutar un respaldo completo (Backup) automatizado diariamente a las 03:00 AM (fuera del horario comercial).

Criterios de aceptación

- Cumplimiento del 100% de los requisitos funcionales (RF-01 a RF-07).
- Implementación estricta bajo el patrón de arquitectura MVC.
- Éxito en al menos el 90% de los casos de prueba de calidad.
- Tiempos de carga menores a 3 segundos y búsquedas menores a 1 segundo.
- Contraseñas encriptadas en la base de datos.

Supuestos y limitaciones

Supuestos	Limitaciones
El equipo de desarrollo mantendrá sus conocimientos técnicos en PHP y MySQL durante la ejecución.	El proyecto debe completarse obligatoriamente hasta el 25/07/2026.
La Florería J&A entregará la información de productos y clientes en los plazos acordados.	No se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
La arquitectura MVC seleccionada permitirá la escalabilidad del sistema sin degradar el rendimiento.	El presupuesto total estimado es fijo: USD 14,420.00.

Requisitos de recursos

Recurso	Tipo	Responsable / Proveedor	Disponibilidad
Personal de Desarrollo	Humano	Bryan Caguana (Líder)	7 integrantes por 3 meses
Equipos de cómputo	Material	CodeFlowers S. A	Inmediata (\$ 8,400.00 invertidos)
Infraestructura Web	Tecnológico	Servidores web y MySQL	Entorno de desarrollo local/pruebas

Herramientas de Software	Tecnológico	XAMPP, PHP y VS Code	Código abierto / Gratuito
Información de Negocio	Datos	Florería J&A (Doris Flores)	Registro de productos y clientes

Riesgos iniciales y medidas de mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
Desactualización del stock	Media	Alto	Implementación de alertas de stock y control de entradas/salidas.
Incumplimiento de protección de datos	Baja	Crítico	Desarrollo bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.
Resistencia al uso del sistema	Media	Media	Capacitación formal de usuarios en módulos de inventario y seguimiento.
Pérdida de integridad en lógica de negocio	Baja	Alto	Uso estricto de la arquitectura MVC para separar la lógica de la interfaz.
Inestabilidad en la conexión	Baja	Media	Requisito de conexión a internet estable y validación de protocolos seguros.

Condiciones generales y responsabilidades

- CodeFlowers S.A. es responsable de la construcción técnica de los módulos (cliente, inventario, pedidos) y el despliegue en entorno de pruebas así como de garantizar asesoría para un despliegue a producción
- Florería J&A debe proporcionar acceso oportuno a la información de sus procesos internos y a servicios de validación por parte del personal usuario experto, a más de evaluar los entregables en las fechas estimadas.

- Cualquier cambio fuera de los requerimientos RF-01 a RF-11 deberá ser evaluado mediante un control de cambios formal.

Aprobaciones

Bryan Caguana

Walter Reyes

Daryend Castillo

Samuel Yambay

Franklin Acero

Alex Lema

Omar Figueroa